

Нотации функционального моделирования

SADT - методология для построения функциональной модели.

На её основе созданы:

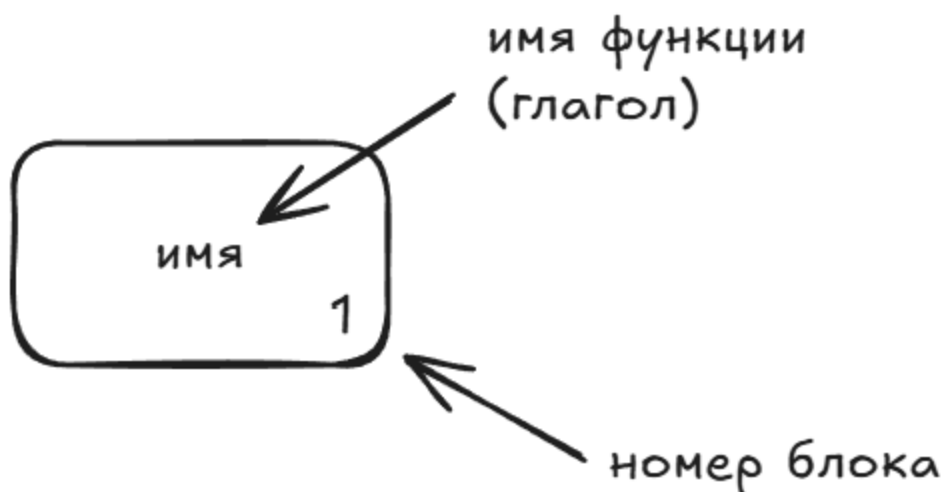
- **IDEF0** - методология для создания функционала системы, отражает функции системы и потоки информации.
- **IDEF1** - методология для отображения информационной модели. Основное содержание - отображение информационных потоков.
- **IDEF2** - методология для построения динамической модели. Отражает поведение функции во времени.

Основные положения:

1. представление системы в виде связанных блоков
2. блоки отражают процессы, операции и действия
3. графическое представление
4. строгие, формализованные правила
5. обеспечение передачи информации
6. пошаговая, итеративная разработка

Синтаксис:

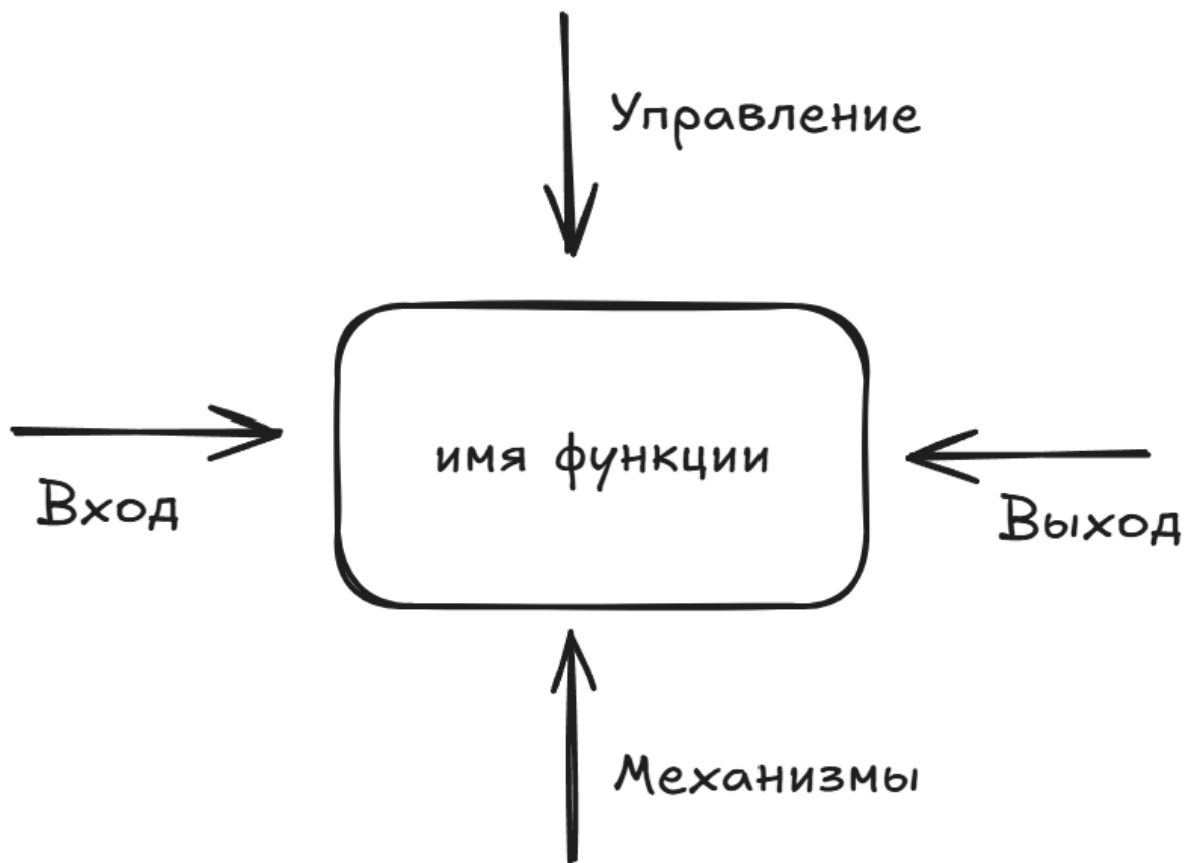
1. Блок - описывает функцию



2. Стрелки - описывают данные



Семантика блока



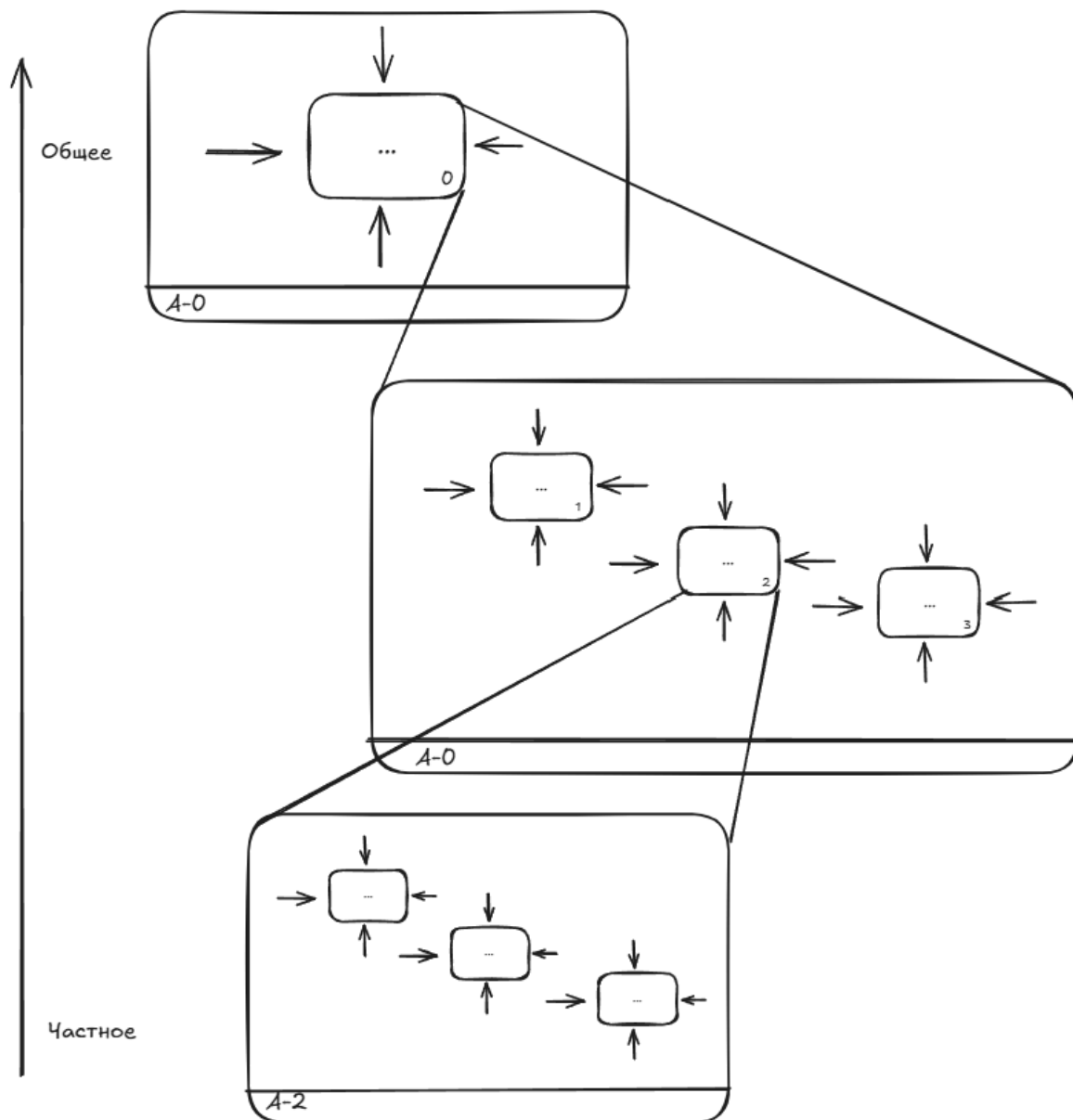
- Вход - это объект модели отображающий объекты которые используется функцией для получения выхода.
- Управление - объект модели, отображающий правила, ограничения и стандарты функций.
- Выход - объект модели, отображающий объект производящей функции.
- Механизмы - объект модели, отображающий ресурсы необходимые модели.

Правила построения:

1. определения позиции
 2. построение контекстной диаграммы (1 блок - система)
 3. производится декомпозиция (разбиение на уровни)
-

- Количество блоков на уровне от 3 до 6
 - Расположение блоков слева-направо, сверху-вниз
 - Одновременное отсутствие стрелок управления и входа - недопустимо
 - Должен быть хотя бы один выход
 - Минимальное число пересечений и петель
 - Каждая стрелка должна именоваться
-

Структура схемы



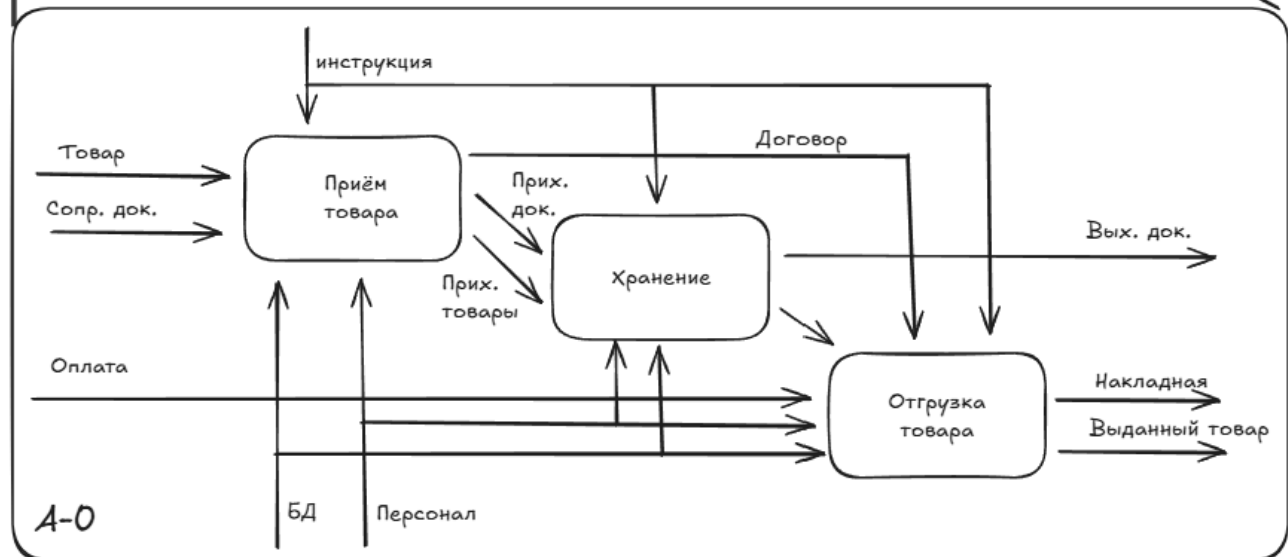
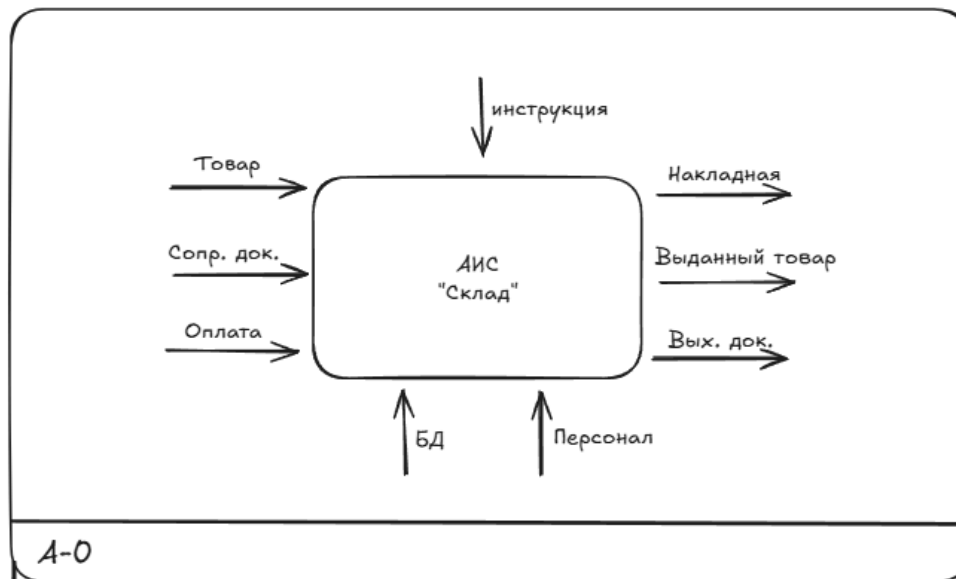


Диаграмма потоков данных (DFD)

1. Внешние сущности
2. Хранилище данных
3. Процессы
4. Потоки данных

- Внешняя сущность - источник или приемник информации, отображение какого-то объекта.
 - Хранилище данных - устройство хранения информации
 - Процесс - операция по преобразованию входных потоков в выходные по некоторому алгоритму.
 - Поток данных - описывает движение информации между системами
-